



TRACEABILITY & CONTROL SYSTEM

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและการควบคุม

TH GACP VISUAL PROCESS MAP

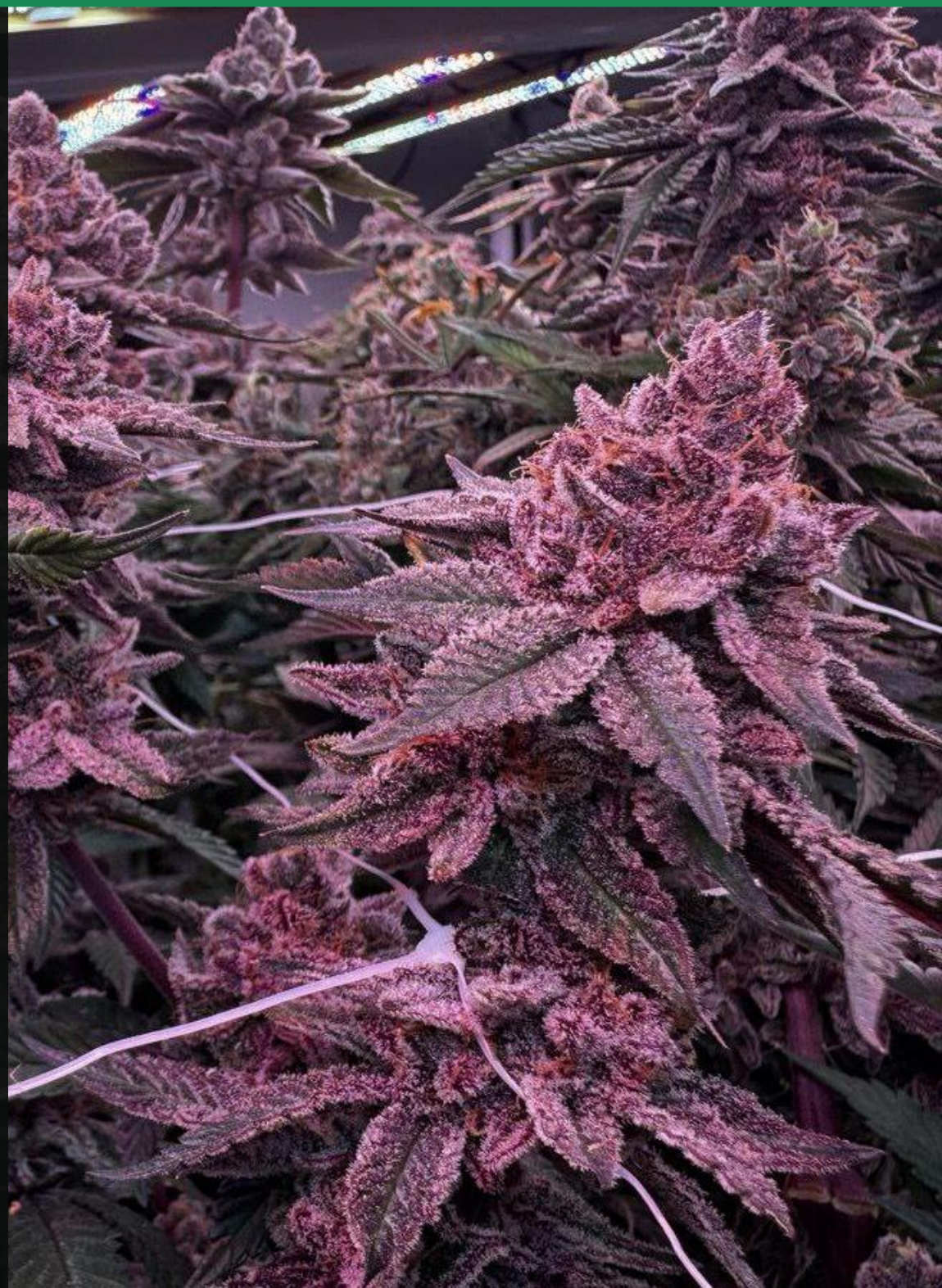
แผนภาพกระบวนการ TH GACP

End-to-end process from facility entry, utilities and hygiene controls through seed handling, cultivation, harvest, drying, seed processing, packaging and cold storage.

กระบวนการครบวงจร ตั้งแต่การเข้าสถานที่ ระบบสาธารณสุขปโภคและสุขอนามัย ไปจนถึงการจัดการเมล็ด การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การทำแห้ง การแปรรูปเมล็ด การบรรจุ และการเก็บรักษาแบบควบคุมอุณหภูมิ

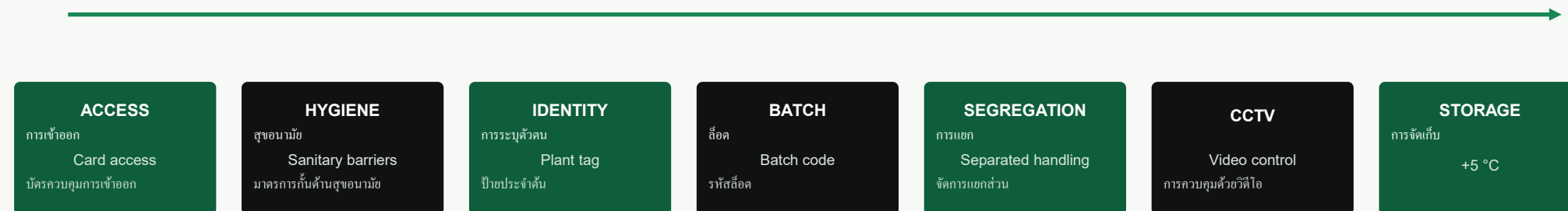
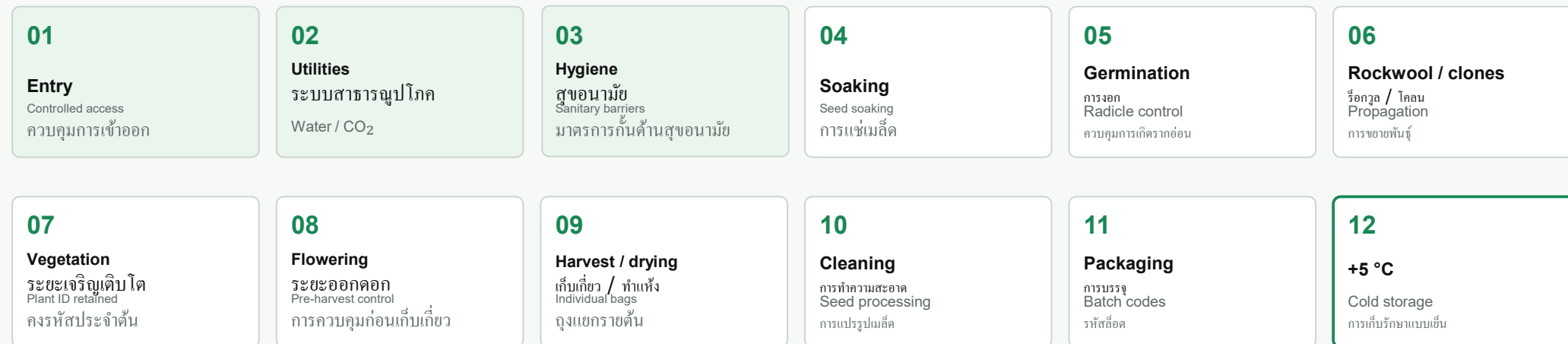
TH GACP • VISUAL PROCESS MAP

TH GACP • แผนภาพกระบวนการ



Actual Green Future operations and control points supporting TH GACP expectations for material identification, hygiene, mix-up prevention and controlled storage.

การดำเนินงานจริงและจุดควบคุมของ Green Future ที่สนับสนุนแนวทาง TH GACP ด้านการระบุตัวตน สุขอนามัย การป้องกันการปะปน และการจัดเก็บแบบควบคุม

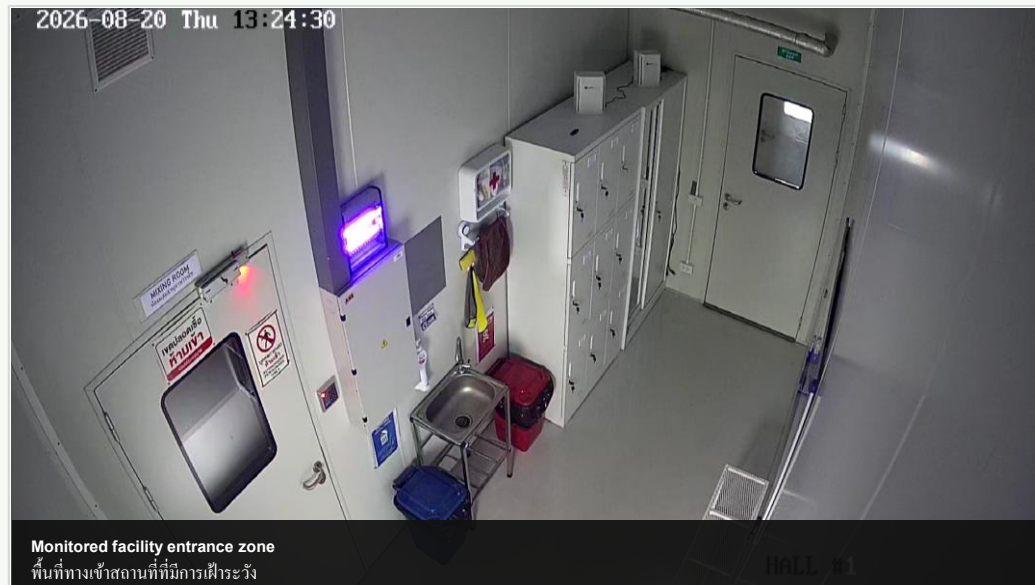


Principle: identity is preserved from source material to finished seed batch

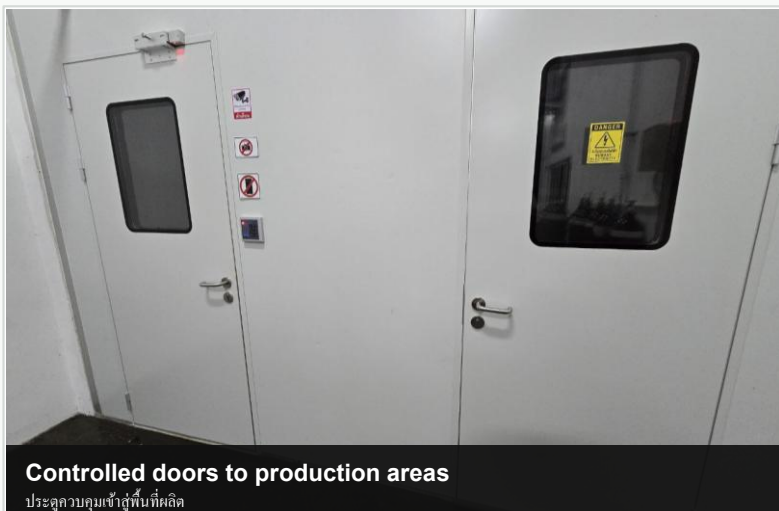
หลักการ : รักษาเอกลักษณ์ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป



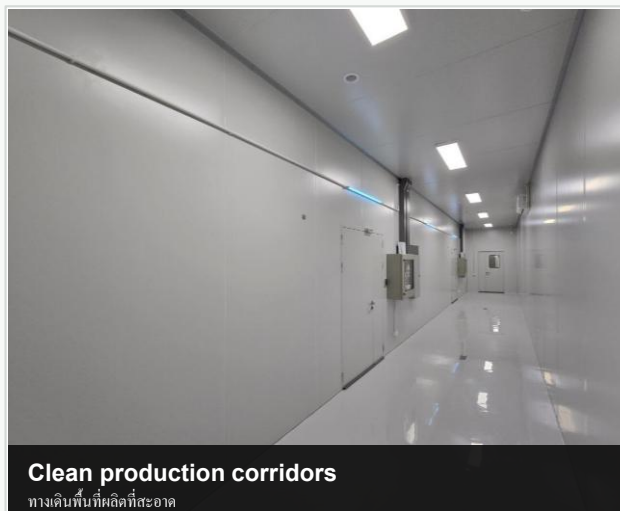
Green Future production facility identification
การระบุสถานที่ผลิตของ Green Future



Monitored facility entrance zone
พื้นที่ทางเข้าสถานที่ที่มีการเฝ้าระวัง



Controlled doors to production areas
ประตูควบคุมเข้าผู้พื้นที่ผลิต



Clean production corridors
ทางเดินพื้นที่ผลิตที่สะอาด

A Access control

การควบคุมการเข้าออก

Electromagnetic locks and individual access cards restrict room entry.

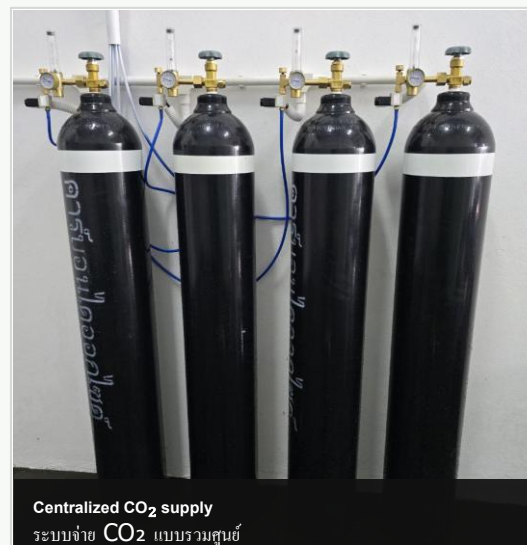
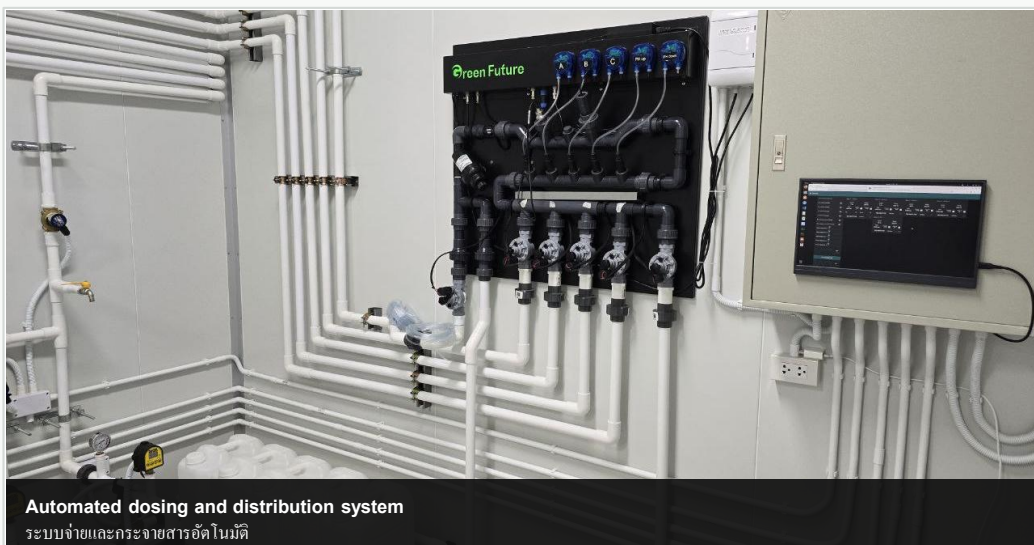
ระบบล็อกแม่เหล็กไฟฟ้าและบัตรเข้าออกเฉพาะบุคคลช่วยจำกัดการเข้าห้อง

B Traceability

การตรวจสอบย้อนกลับ

Controlled entry establishes the first personnel and movement control point.

การควบคุมทางเข้าเป็นจุดควบคุมแรกสำหรับบุคลากรและการเคลื่อนย้าย



Input Resource Control

การควบคุมปัจจัยนำเข้า

Dedicated utility systems support consistent inputs and controlled cultivation conditions.

ระบบสาธารณูปโภคเฉพาะช่วยให้ปัจจัยนำเข้ามีความสม่ำเสมอและควบคุมสภาพการเพาะปลูกได้



Sanitary entry area: hand washing and individual lockers

พื้นที่เข้าสู่โซนนามัย: จุดล้างมือและตู้ล็อกเกอร์ส่วนบุคคล



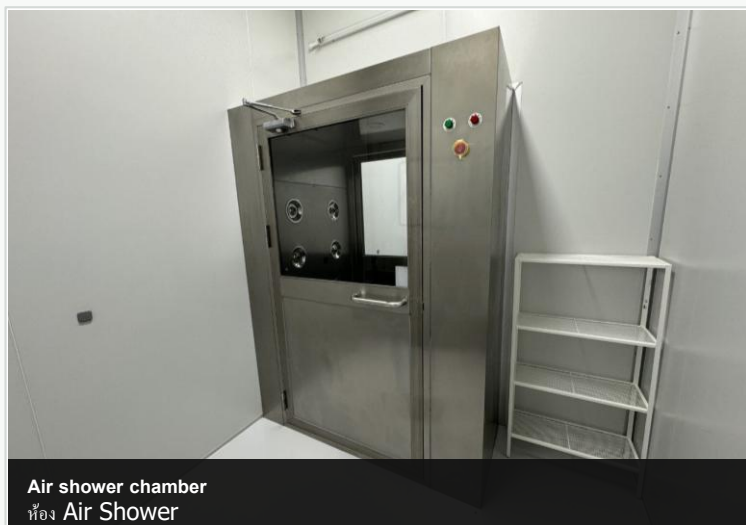
UV treatment in production corridor

การฆ่าเชื้อด้วย UV ในทางเดินพื้นที่ผลิต



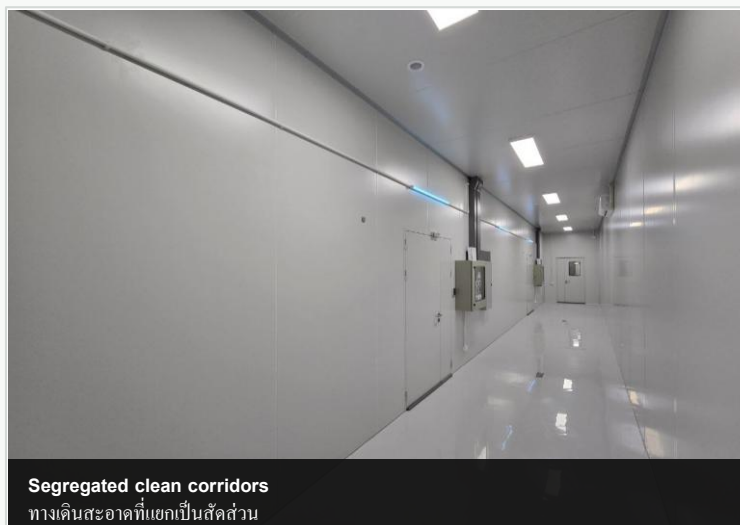
Air shower — transition into controlled area

Air Shower — จุดเปลี่ยนเข้าสู่พื้นที่ควบคุม



Air shower chamber

ห้อง Air Shower



Segregated clean corridors

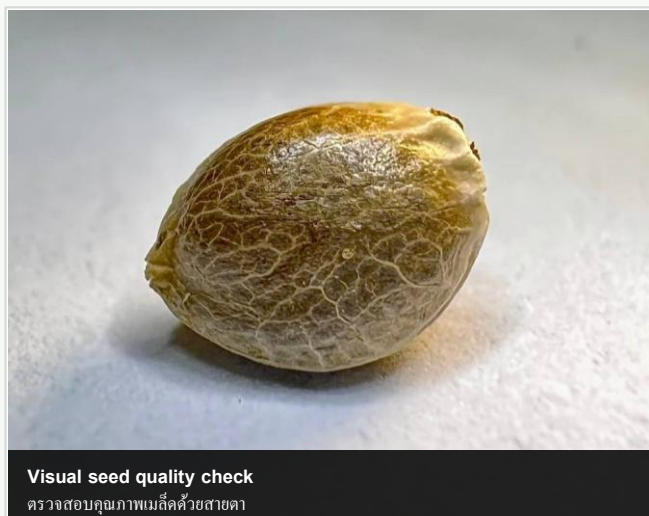
ทางเดินสะอาดที่แยกเป็นสัดส่วน

Contamination Barrier

แนวกันการปนเปื้อน

Hygiene procedures, UV treatment and controlled transitions reduce contamination risk.

ขั้นตอนสุขอนามัย การฆ่าเชื้อด้วย UV และการควบคุมจุดเปลี่ยนผ่านช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน



01 Code from the First Step

กำหนดรหัสตั้งแต่ขั้นตอนแรก

Each seed group remains tied to its line/batch code from soaking onward.

เมล็ดแต่ละกลุ่มเชื่อมโยงกับรหัสสายพันธุ์/ล็อตตั้งแต่ขั้นตอนการแช่เป็นต้นไป

02 Segregated Handling

การจัดการแบบแยกส่วน

Physical segregation reduces mix-up risk and supports downstream batch traceability.

การแยกทางกายภาพช่วยลดความเสี่ยงในการปะปนและสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับของล็อตในขั้นตอนต่อไป





Prepared rockwool medium

วัสดุร็อกวูลที่เตรียมไว้



Seedlings emerging in rockwool

ต้นกล้าที่งอกในร็อกวูล



Root development control

ควบคุมการพัฒนาของราก



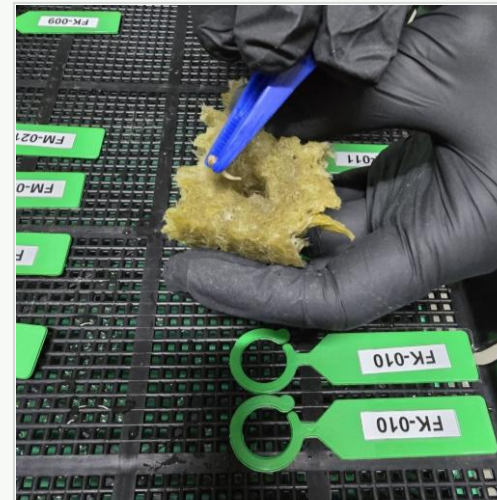
Propagation domes

โดมขยายพันธุ์



Propagation and nursery area

พื้นที่ขยายพันธุ์และอนุบาล



Handling rooted plant material

การจัดการวัสดุพืชที่ออกรากแล้ว

Controlled Propagation

การขยายพันธุ์แบบควบคุม

Segregated containers, tags and a dedicated area preserve identity before transfer to cultivation.

ภาชนะที่แยก ป้ายระบุ และพื้นที่เฉพาะช่วยรักษาอัตลักษณ์ก่อนย้ายเข้าสู่การเพาะปลูก



Individual plant tag
ป้ายรหัสประจำต้น



Tag retained after transfer to cultivation system
คงป้ายรหัสไว้หลังย้ายเข้าสู่ระบบเพาะปลูก



Vegetative stage
ระยะเจริญเติบโต



Production batch with individual identification
ล็อตการผลิตที่มีการระบุรหัสต้น



Controlled cultivation under LED lighting
การเพาะปลูกแบบควบคุมภายใต้แสง LED

Critical traceability point: the code follows the individual plant through its lifecycle

จุดสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับ: รหัสติดตามต้นแต่ละต้นตลอดวงจรชีวิต



Flowering development

การพัฒนาระยะออกดอก



Late flowering stage

ระยะออกดอกช่วงปลาย



Flower maturity control

ควบคุมความสมบูรณ์ของดอก



Final stage before harvest

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยว



Batch quality and uniformity prior to harvest

คุณภาพและความสม่ำเสมอของล็อตก่อนเก็บเกี่ยว

Individual codes and plant-to-batch linkage are retained before harvest

คงรหัสรายต้นและความเชื่อมโยงระหว่างต้นกับล็อตไว้ก่อนการเก็บเกี่ยว



Individual plants dried separately in dedicated bags

ทำแห้งต้นแต่ละต้นแยกกันในถุงเฉพาะ



Separate drying with plant tag/code retained

ทำแห้งแยกโดยคงป้าย/รหัสประจำต้น

01 Identity Is Retained

คงการระบุตัวตนไว้

The individual plant tag follows material through drying, linking harvest to the source plant and subsequent seed batch.

ป้ายประจำต้นติดตามวัสดุตลอดขั้นตอนการทำแห้ง เชื่อมโยงผลผลิตกับต้นกำเนิดและล็อตเมล็ดในขั้นตอนถัดไป

02 Mix-up Prevention

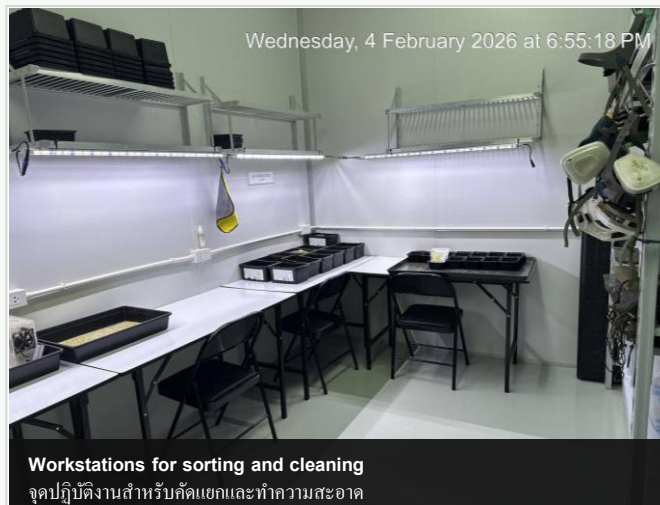
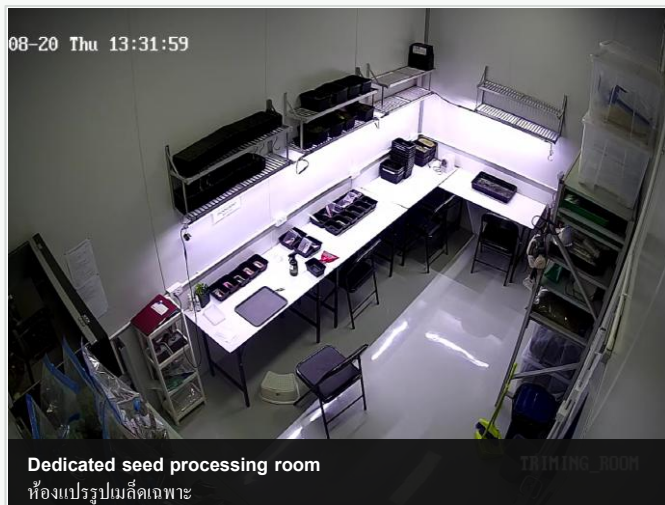
การป้องกันการปะปน

Individual bags and physical segregation minimize mix-up risk between plants and genetic lines.

การใช้ถุงแยกสายต้นและการแยกทางกายภาพช่วยลดความเสี่ยงการปะปนระหว่างต้นและสายพันธุ์กรรม

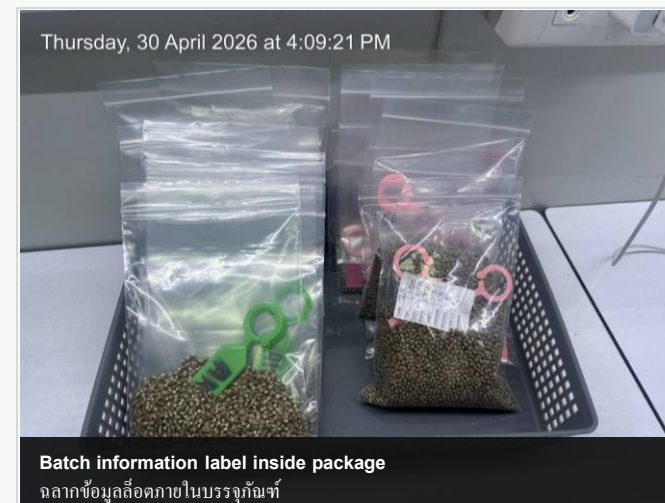
After drying, material moves to the dedicated seed processing area

หลังการทำแห้ง วัสดุจะถูกย้ายไปยังพื้นที่แปรรูปเมล็ดเฉพาะ



Clean surfaces + segregated trays + codes = batch mix-up control

พื้นผิวสะอาด + ถาดแยก + รหัส = การควบคุมการปะปนของเมล็ด



Batch Accountability

ความรับผิดชอบและการตรวจสอบของล็อต

The code transfers into final packaging, preserving linkage to source genetics and processing steps.

รหัสถูกถ่ายทอดไปยังบรรจุภัณฑ์สุดท้าย เพื่อคงความเชื่อมโยงกับพันธุกรรมต้นทางและขั้นตอนการแปรรูป



Packaged seeds stored in closed boxes
เมล็ดที่บรรจุแล้วเก็บในกล่องปิด



Refrigerated storage
การเก็บรักษาในตู้เย็น

+5 °C

Target storage temperature

อุณหภูมิเป้าหมายในการจัดเก็บ

01 Post-Packaging Control

การควบคุมหลังการบรรจุ

Finished batches are kept segregated in closed containers under controlled refrigeration.

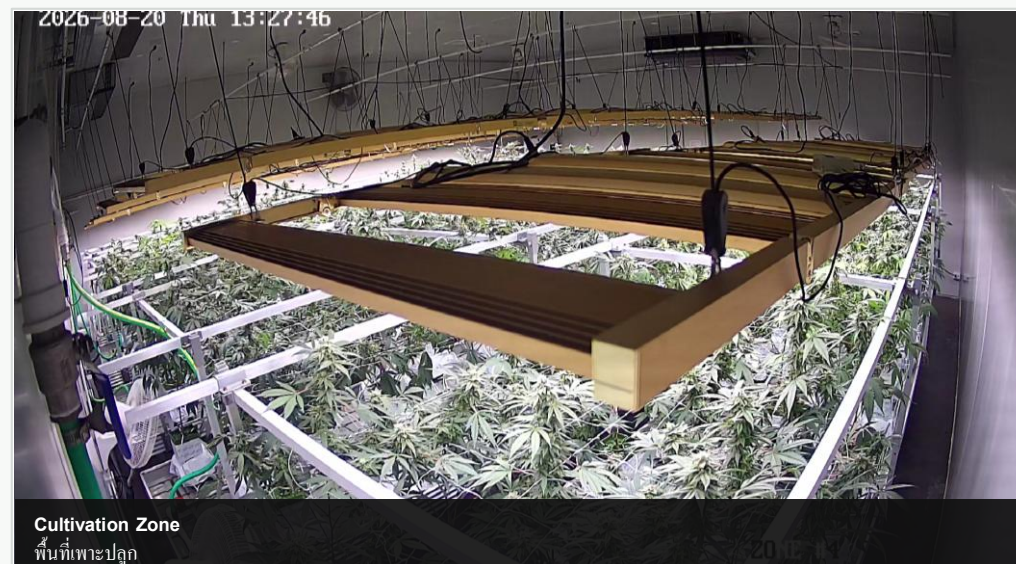
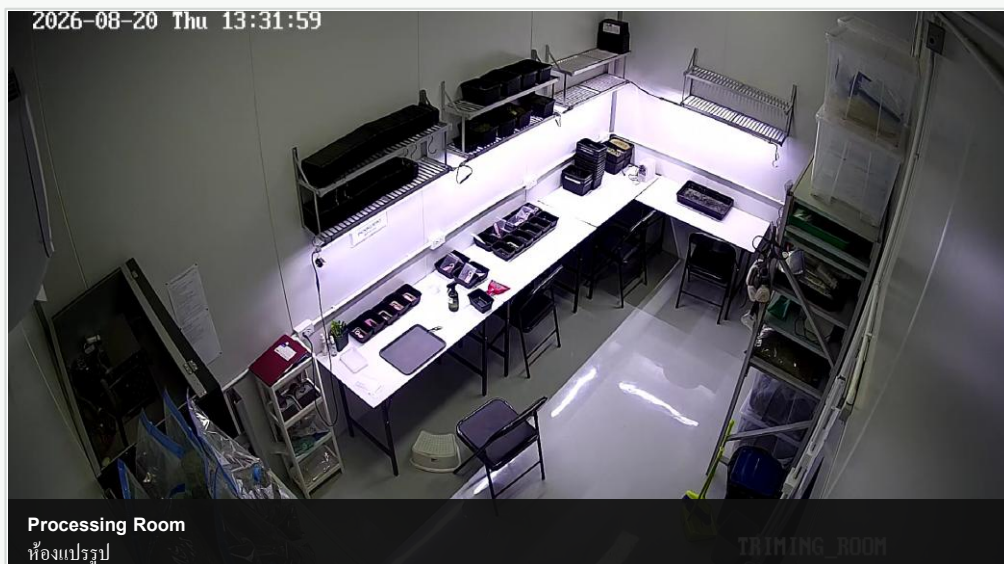
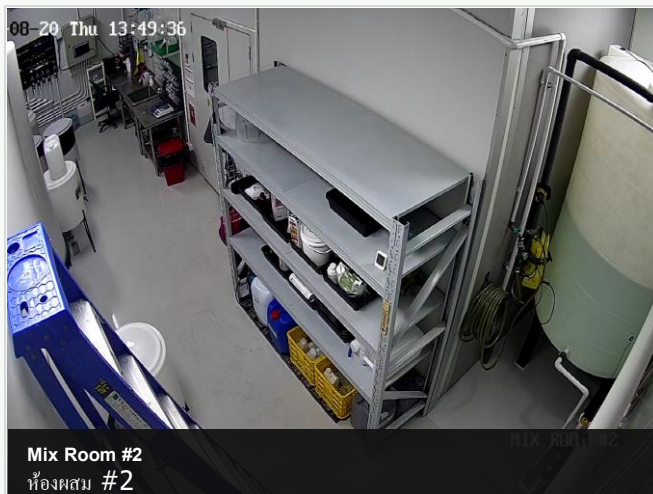
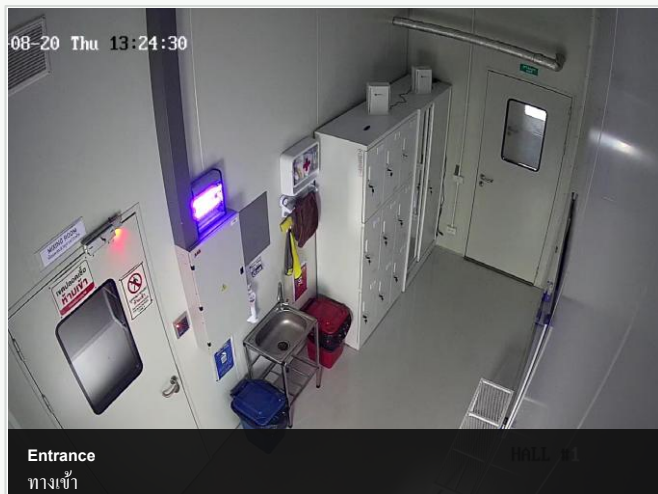
สต็อกสำเร็จรูปถูกแยกเก็บในภาชนะปิดภายใต้การควบคุมอุณหภูมิ

02 Batch Identity Retained

คงการระบุตัวตนไว้

Identification codes remain with packages during storage.

รหัสระบุยังคงอยู่กับบรรจุภัณฑ์ตลอดการจัดเก็บ



Key areas are under CCTV monitoring; rooms use personalized access control

พื้นที่สำคัญอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังด้วย CCTV และห้องต่าง ๆ ใช้ระบบควบคุมการเข้าออกเฉพาะบุคคล



Commission inspection of production area

คณะกรรมการตรวจพื้นที่ผลิต



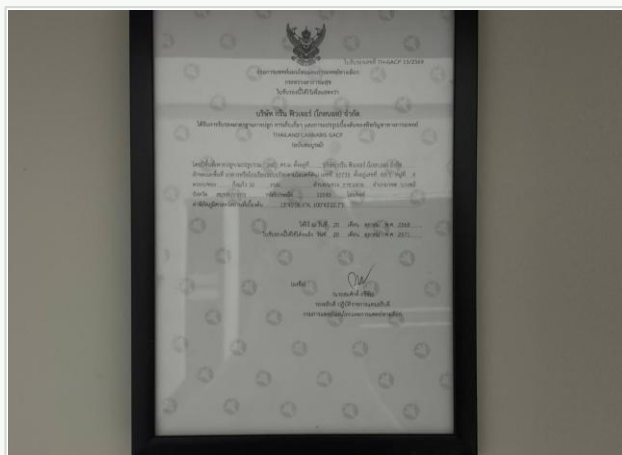
Inspection of seed handling procedures

การตรวจขั้นตอนการจัดการเมล็ด



Licenses and compliance documents displayed at facility

แสดงใบอนุญาตและเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด ณ สถานที่



TH GACP certificate

ใบรับรอง TH GACP

What This Deck Demonstrates

สิ่งที่สไลด์ชุดนี้แสดงให้เห็น

The photographs document actual operational controls supporting traceability, hygiene, segregation, batch accountability and controlled storage.

ภาพถ่ายแสดงมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานจริงที่สนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับ สุขอนามัย การแยก การตรวจสอบเลือด และการจัดเก็บแบบควบคุม

Important

ข้อสำคัญ

CCTV, air shower and card access are presented as facility-level supporting controls, not as standalone universal GACP requirements.

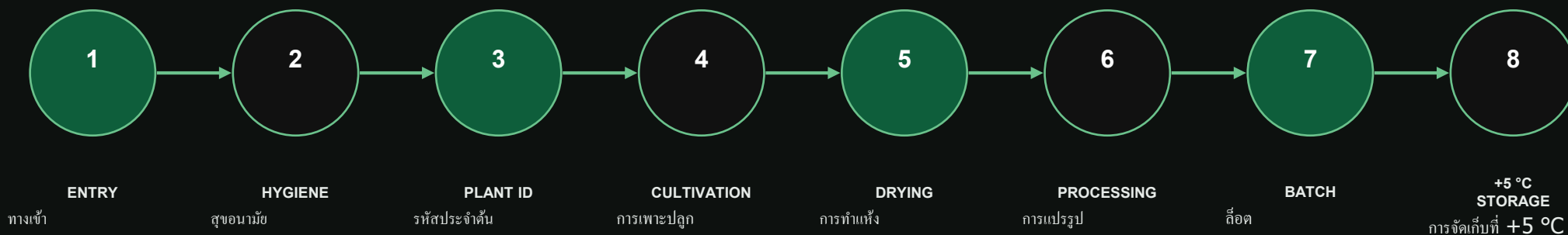
CCTV, Air Shower และระบบบัตรเข้าออกถูกนำเสนอเป็นมาตรการสนับสนุนระดับสถานที่ ไม่ใช่ข้อกำหนด GACP สาทที่ต้องมีโดยลำพัง

ONE CONTINUOUS TRACEABILITY CHAIN

ห่วงโซ่การตรวจสอบย้อนกลับที่ต่อเนื่อง

ตั้งแต่ทางเข้าสถานที่จนถึงล็อตเมล็ดสำเร็จรูป

FROM FACILITY ENTRY TO FINISHED SEED BATCH



One identity. One batch. One auditable path.

หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งล็อต หนึ่งเส้นทางที่ตรวจสอบได้